Práctica Unidad 3B

Automata de Pila

JTP: Ing. Weber Federico

Ejercicio · Autómata de pila

Diseñar y definir formalmente un autómata de pila que reconozca el siguiente lenguaje:

$$L8 = \{ a^n b^{3m} c^m d^n \ / \ n, m \geq 1 \}$$

Se les pide:

1 · Cadenas

Escribir varias con sus índices. ¿Cuál es la mínima? ¿Está λ?

2 · Estrategia

En palabras, ANTES del diagrama: ¿qué apilo, con qué desapilo, qué espero en el tope?

3 · Autómata

Recién ahora el diagrama (puede ser en JFLAP). Aceptación por estado final; Z al fondo.

4 · Lote de pruebas

Cadenas que tienen que entrar y cadenas que NO, con el motivo de cada una.

10 minutos. Hasta el paso 2 como mínimo: la estrategia escrita en palabras. Si llegan al diagrama, mejor.

$L8 = \{ a^n b^{3m} c^m d^n \ / \ n, m \geq 1 \}$

Paso 1 · cadenas con sus índices, y qué está relacionado con qué.

L8 · Paso 1: Cadenas

índices	cadena	obs
n = 1, m = 1	**a bbb c d**	la cadena mínima; λ NO pertenece (n, m ≥ 1)
n = 2, m = 1	**aa bbb c dd**	una a más ⇒ una d más
n = 1, m = 2	**a bbbbbb cc d**	una terna de b más ⇒ una c más
n = 2, m = 2	**aa bbbbbb cc dd**	las dos cosas a la vez

L8 · Estructura

$a^n \ [\ b^{3m} \ c^m \ ] \ d^n$

Anidado: a—d por fuera, b^3—c por dentro.
Dos cuentas distintas (n y m), una adentro de la otra.

¿Qué cuenta se cierra primero?
La de adentro: las c (m) llegan antes que las d (n).

Entonces en la pila lo de adentro tiene que quedar **arriba** de lo de afuera: apilo las a primero, encima las ternas de b; desapilo con las c primero, con las d después.

Eso es exactamente lo que hace una pila: lo último que entra es lo primero que sale.

$L8 = \{ a^n b^{3m} c^m d^n \ / \ n, m \geq 1 \}$

Paso 2 · la estrategia, en palabras, antes de dibujar nada.

L8 · Paso 2: Estrategia de la pila

cuando llega cada letra, ¿qué tengo en el tope de la pila y qué hago con él?

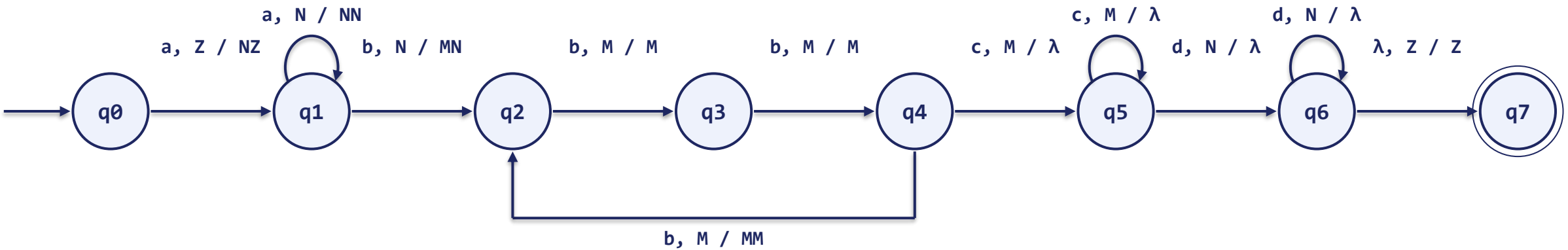
letra	acción	tope esperado	por qué
a	apilo una N por cada a	`Z (la primera) · N (las demás)`	cuento las a para compararlas con las d
b	cada terna de b apila UNA M	**1ª b:** `N (primera terna) · M` **2ª y 3ª:** `M`	cuento ternas, no b sueltas
c	desapilo una M por cada c	`M`	una c por terna: cuando se acaban las M, se acabaron las c
d	desapilo una N por cada d	`N`	recién ahora aparecen las N: las M ya se fueron
fin	con λ paso al estado final	`Z`	la pila volvió a estar vacía: cerró n y cerró m

Decisión pendiente: ¿en cuál de las tres b apilo la M? Elegimos la **primera**: así la 2ª y la 3ª siempre ven M en el tope y el diagrama queda más simple.

$L8 = \{ a^n b^{3m} c^m d^n \ / \ n, m \geq 1 \}$

Paso 3 · el autómata. Cada transición: letra leída, tope de la pila / lo que queda apilado.

L8 · Paso 3: Autómata de pila (apila M en la primera b de cada tripla)



AP = ({q0, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7}, {a, b, c, d}, {N, M}, δ, q0, Z, {q7})

q1 cuenta las a ·
q2 q3 q4 ciclo de tres estados: una vuelta por terna ·
q5 consume las c ·
q6 consume las d ·
q7 final, solo con Z en el tope.

Las b: q1 → q2 apila M (tope N: es la primera tripla); q4 → q2 apila M (tope M: otra tripla); q2 → q3 → q4 mantienen.

La c solo sale de q4: una tripla incompleta (abbcd) deja al autómata en q3 sin transición ⇒ rechaza.

Cómo leer una transición

b, N / MN leo b, en el tope hay N: dejo la N y apilo M encima (queda M sobre N).

c, M / λ leo c, en el tope hay M: la saco y no apilo nada.

λ, Z / Z sin leer, el tope es Z: lo dejo y cambio de estado.

Paso 4 · lote de pruebas

Cadenas que tienen que entrar y cadenas que NO. "Resultado obtenido" se completa corriendo el .jff en JFLAP (Input → Multiple Run).

cadena	esperado	por qué importa probarla
abbbcd	**Aceptar**	la cadena mínima (n = 1, m = 1)
aabbbcdd	**Aceptar**	n = 2: dos a y dos d
abbbbbbccd	**Aceptar**	m = 2: dos ternas de b y dos c
aabbbbbbccdd	**Aceptar**	n = 2 y m = 2 a la vez
λ	**Rechazar**	λ no pertenece: n, m ≥ 1
bbbcd	**Rechazar**	n = 0: falta la a
abbcd	**Rechazar**	terna de b incompleta
abbbbcd	**Rechazar**	cuatro b: no es múltiplo de 3
abbbc	**Rechazar**	falta la d que cierra la a
abbbcdd	**Rechazar**	una d de más: no quedan N en la pila
abbbccd	**Rechazar**	una c de más: no quedan M en la pila
abbbdc	**Rechazar**	orden incorrecto (d antes de c)

Un lote sirve si tiene todo: las que quedan en **ACEPTAR** *prueban la cuenta; las que se* **RECHAZAN** *prueban que el autómata no acepta de más.*

El mismo lenguaje, como gramática

Gramática y autómata del mismo lenguaje.

Gramática de L8

S → a S d | a A d

A → bbb A c | bbb c

S → aSd | aAd liga cada a con una d (n ≥ 1: el caso base ya pone un par y pasa a A).

A → bbbAc | bbbc liga cada tripla de b con una c (m ≥ 1: sin λ).

Anidado igual que la pila: la S hace lo de afuera, la A lo de adentro.

la gramática escribe, el autómata lee